# REMEDIACIÓN DE AGUAS CONTAMINADAS CON GASOLINA EMPLEANDO BIOPOLÍMEROS SOSTENIBLES

Farioli A., Ruffino L., Acevedo D., Yslas E., Cavallo P.

Resumen: La contaminación de aguas por hidrocarburos constituye un importante desafío ambiental. En este contexto, se desarrollaron biopolímeros a base de aceite de soja epoxidado y ácido cítrico como materiales sostenibles para la remediación de aguas contaminadas con hidrocarburos emulsionados, evaluando su eficiencia y potencial de reutilización

Palabras clave: Remediación de aguas, biopolímeros sostenibles, hidrocarburos emulsionados



ODS 6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO

Desarrollo Sustentable, Medio Ambiente,

## PROBLEMA ABORDADO

El proyecto aborda la contaminación de aguas por hidrocarburos, particularmente en forma de emulsiones, que resultan difíciles de remover mediante métodos convencionales. El desafío consiste en desarrollar materiales eficientes, sostenibles y potencialmente reutilizables que permitan separar los hidrocarburos del agua, reduciendo el impacto ambiental asociado a esta contaminación

## POBLACIÓN OBJETIVO

La población objeto comprende comunidades y sectores productivos expuestos a la contaminación de recursos hídricos por hidrocarburos, especialmente actividades industriales, agroindustriales y de servicios vinculadas al uso y manejo de combustibles.



## *Objetivos*

*Desarrollar biopolímeros a base de aceite de soja epoxidado para la remoción eficiente de hidrocarburos de emulsiones agua–combustible, evaluando su estabilidad y potencial de reutilización.*

## *Actividades clave y metodología*

*Se sintetizaron biopolímeros a partir de aceite de soja epoxidado y ácido cítrico bajo diferentes condiciones de curado. Se caracterizaron mediante FT-IR, DSC, SEM y ángulo de contacto, y se evaluó su capacidad de absorción frente a distintos hidrocarburos. Finalmente, se estudió su eficiencia para remediar aguas contaminadas con nafta emulsionada y su potencial de reutilización.*

## *Resultados*

Se obtuvieron biopolímeros con una red polimérica homogénea, observándose mayor densidad y reticulación con el incremento del tiempo de curado.
El p-ESO8096 presentó la mayor capacidad de absorción de hidrocarburos, especialmente de nafta.
En emulsiones agua-nafta, alcanzó más del 90 % de eficiencia de remoción, manteniendo su desempeño durante al menos cinco ciclos de reutilización.

## *ODS alcanzados*




## *Impacto*

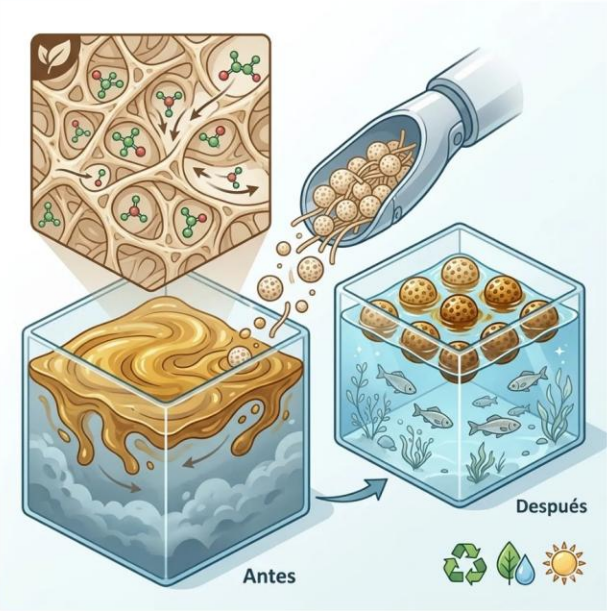
El proyecto contribuirá a corto plazo a la remoción eficiente de hidrocarburos de aguas contaminadas mediante un material sostenible y reutilizable, reduciendo su impacto ambiental. A largo plazo, se espera favorecer el desarrollo de tecnologías de remediación de menor impacto, reducir los costos de tratamiento mediante la reutilización del material y contribuir a la protección y recuperación de los recursos hídricos.

## *Organizaciones participantes*

BIO NANO materiales
INGENIERIA UNRC
UNRC
EXACTAS FQyN

## *Lecciones aprendidas/ próximos pasos*

Los biopolímeros de aceite de soja epoxidado demostraron ser una alternativa sostenible y eficiente para la remediación de aguas contaminadas con hidrocarburos, con alta capacidad de remoción, estabilidad y reutilización.
Se continuará con la Optimización las condiciones de operación y se evaluará el desempeño del biopolímero frente a diferentes hidrocarburos y en muestras de agua reales, ampliando su potencial de aplicación a escala piloto.




**DATOS DE CONTACTO**

afarioli@ing.unrc.edu. ar, lucilaruffino@ing.unrc.edu. ar, dacevedo@ing.unrc.edu. ar, eyslas@exa.unrc.edu. ar, p.cavallo@ing.unrc.edu. ar